Project

Created	February 13, 2026 7:10 PM
Class	MTS

Annotation

Annotation
Environment
- Базовое описание
- Допущения
  - Контекст и сущности офиса
  - Модель времени и бронирований
  - Поведение брони “в жизни”
  - Повторяющиеся бронирования
- Ограничения
- Роли
- Описание офиса
  - Типы ресурсов
  - Типы зон
  - Оснащение / оборудование
  - Признаки расположения / условий
- Вместимость
- Эпики

User Stories
- **Epic 0: Доступ в систему (регистрация / вход)**
- **Epic 1: Поиск и выбор места**
- **Epic 2: Бронирование**
- **Epic 3: Освобождение / отмена**
- **Epic 4: Админка: места, зоны, правила**

Use Cases
- Epic 0: Доступ
- Epic 1: Поиск и выбор места
- Epic 2: Бронирование
- Epic 3: Освобождение / отмена

Epic 4: Админка
Требования
Функциональные требования
Бизнес требования
Экраны
Экраны для сотрудника
A. Доступ в систему
B. Главный экран бронирования
ERD
`USER`
`INVITE_CODE`
`OFFICE`
`FLOOR`
`ZONE`
`RESOURCE`
`FLOOR_PLAN_FEATURE`
`FEATURE_CATALOG`
`RESOURCE_FEATURE`

Environment

Базовое описание

1. В офисе есть локации / этажи / зоны и рабочие места (desk - столы) с атрибутами (номер, зона, оснащение).
2. Сотрудник (или пользователь) может:
    a. найти место (ручной выбор)
    b. получить рекомендацию (автовыбор)
    c. забронировать на дату / время
    d. создать повторяющееся бронирование
    e. освободить (раньше срока / отменить / завершить)
3. Администратор может:
    a. добавлять места
    b. задать правила (кто и где может сидеть, окна бронирования, лимиты)

4. Статус места: свободно / забронировано / занято / недоступно.

Допущения

Контекст и сущности офиса

1. Структура офиса

   В системе существуют локации/этажи/зоны и рабочие места (desk) с атрибутами (номер/код, зона, оснащение, вместительность).

2. Статусы мест

   У места есть минимум статусы: `Свободно/Забронировано/Занято/Недоступно` .

3. Роли

   Минимально две роли: `Сотрудник` и `Администратор` .

Модель времени и бронирований

1. Бронирование = временной интервал. Бронь всегда имеет `start` и `end` , и место считается занятым только на этот период.
2. Слоты и рабочие часы задает админ. Администратор настраивает рабочие часы офиса и шаг/минимальную длительность слота (например, 08:00-20:00, шаг 30 мин / 1 час).
3. Конфликты бронирования запрещены. Если интервал пересекается с другой бронью — бронь не создается, показывается ошибка.

Поведение брони “в жизни”

1. Отмена/освобождение

   Сотрудник может отменить будущую бронь и досрочно освободить активную — место снова становится доступным.

2. Walk-in

   Сотрудник может занять свободное место “сейчас” без предварительной брони. Система создает бронь на текущий интервал по правилам офиса.

3. No-show / Check-in

Если сотрудник не подтвердил присутствие в течении N минут после начала — бронь автоматически переводится в `no-show` и место освобождается.

Повторяющиеся бронирования

1. Серия бронирований

   Повторяющаяся бронь создает серию по правилу.

2. Конфликты в серии допустимы

   Если некоторые даты недоступны — система показывает конфликтные даты и не создает бронь на них.

Ограничения

1. race condition

   При одновременной попытке забронировать одно место нужна защита: “кто первый - того и бронь”, второй получает ошибку.

2. Таймзона единая для офиса

   Все времена брони интерпретируются в таймзоне офиса.

Роли

1. Сотрудник
2. Администратор

Описание офиса

Типы ресурсов

1.1. Рабочее место (Desk)

Что это: одно персональное место для сотрудника (стол/позиция).

Для чего: обычная индивидуальная работа в офисе.

Вместимость: обычно `1`.

Отличия от других:

- не предназначено для встреч/командной работы,
- самый частый тип ресурса,
- чаще всего фильтруется по оснащению (монитор, док-станция и т.п.).

Примеры: `D-01`, `A-12`.

1.2. Team Zone (командная зона / командный стол)

Что это: зона/блок мест, который можно бронировать как единый ресурс для команды.

Для чего: совместная работа небольшой группы.

Вместимость: обычно `4–8` (или больше, зависит от офиса).

Отличия:

- это не одно место, а **групповой ресурс**,
- важно показывать вместимость,
- может иметь особые правила (например, только для команд/проектов).

Примеры: `T-01 (6 мест)`, `T-02 (8 мест)`.

1.3. Переговорка (Meeting room)

Что это: закрытая/отдельная комната для встреч.

Для чего: встречи, созвоны, обсуждения, презентации.

Вместимость: обычно `2–20+`.

Отличия:

- важнее оборудование для встреч (TV, камера, доска),
- может быть отдельная политика бронирования,
- часто бронируется на короткие интервалы.

Примеры: `M-01`, `M-02`.

1.4. Focus room / Quiet room (тихая комната)

Что это: маленькая тихая комната для концентрации/созвонов.

Для чего: фокус, 1:1 звонки, работа без шума.

Вместимость: обычно `1–2`.

Отличия:

- важен тег “тихая зона”,
- может иметь лимит по времени.

1.5. Hot Desk Pool (пул мест)

Что это: логическая группа одинаковых мест, из которой система может делать автоподбор.

Для чего: когда пользователю не важно конкретное место, важны критерии.

Вместимость: обычно по каждому месту `1`, но пул — это группа.

Отличия:

- это скорее “логический контейнер”, чем отдельный физический объект,
- полезно для режима “Автоподбор”.

Типы зон

- Open Space

  Что это: открытая рабочая зона с обычными столами.

  Для чего: стандартная повседневная работа.

  Особенности: много мест, шум средний, часто есть разные оснащения.

- Focus Zone (тихая зона)

  Что это: зона с повышенными требованиями к тишине.

  Для чего: концентрация, тихая работа.

  Особенности: могут быть ограничения (без звонков, без встреч).

- Team Zone

  Что это: зона для совместной работы команд.

  Для чего: ко-локация команды, брейнштормы.

  Особенности: часто есть групповые столы, доски, экраны.

- Meeting Area

Что это: зона переговорок/комнат встреч.

Для чего: митинги, интервью, созвоны.

Особенности: важна вместимость и оборудование.

- Lounge / Common Area

  Что это: общая зона (отдых/неформальная работа).

  Для чего: короткая работа, неформальные встречи.

  Особенности: может не бронироваться (или бронироваться ограниченно).

Оснащение / оборудование

Используется в основном для **Desk** и **Team Zone**.

1. **Монитор**

   Что это: внешний экран.

   Зачем важно: сотруднику нужен второй экран/большой экран.

   Фильтр: `monitor = true` (или количество мониторов).

2. **Док-станция**

   Что это: док для подключения ноутбука.

   Зачем важно: быстро подключиться без проводов/переходников.

   Фильтр: `dock_station = true`.

3. **Клавиатура/мышь**

   Что это: периферия на месте.

   Зачем важно: сотрудник может прийти без своей периферии.

   Фильтр: `keyboard = true`, `mouse = true`.

4. **Телефон / гарнитура**

   Что это: офисный телефон/гарнитура.

   Зачем важно: для колл-центров/частых звонков.

   Фильтр: опционально.

5. **Регулируемый стол (sit/stand)**

Что это: стол с изменяемой высотой.

Зачем важно: комфорт/эргономика.

Фильтр: `adjustable_desk = true`.

Используется для **переговорок** и иногда **team zones**.

1. **TV панель / проектор**

   Что это: экран для демонстрации.

   Зачем важно: презентации, демо, встречи.

2. **Видеокамера**

   Что это: оборудование для видеозвонков.

   Зачем важно: гибридные встречи.

3. **Микрофон / спикерфон**

   Что это: аудиооборудование для переговорки.

   Зачем важно: качество удалённых звонков.

4. **Доска / флипчарт**

   Что это: поверхность для заметок.

   Зачем важно: обсуждения, брейнштормы.

5. **HDMI/USB-C**

   Что это: типы подключений.

   Зачем важно: совместимость с устройствами.

Признаки расположения / условий

1. У окна

2. Доступность

   Что это: место подходит по требованиям доступности (ширина прохода и т.п.).

   Зачем важно: инклюзивность.

Вместимость

Что это: Количество людей, для которых рассчитан ресурс.

Для разных типов ресурсов:

- Desk: обычно 1
- Focus room: 1–2
- Team Zone: 4–8
- Переговорка: 2–20+

Эпики

1. Доступ в систему
2. Поиск и выбор места
3. Бронирование
4. Освобождение / отмена
5. Админка: места, зоны, правила

User Stories

Формат: *As a [role] I want [goal] so that [benefit]* + критерии (Given/When/Then).

Epic 0: Доступ в систему (регистрация / вход)

1. Регистрация сотрудника по email и паролю.

   Как сотрудник, я хочу зарегистрироваться по email и паролю, чтобы получить доступ к бронированию рабочих мест.

   > **Given:** пользователь находится на странице регистрации.
   > **When:** пользователь вводит email и пароль и нажимает "Зарегистрироваться".
   > **Then:** создаётся учётная запись со ролью "Сотрудник".
   > **And:** пользователь попадает в систему (или на экран подтверждения — см. следующую story).

If: email уже существует, **Then:** система показывает ошибку "Пользователь уже зарегистрирован".

1a. Регистрация по инвайт-коду

Как пользователь, я хочу зарегистрироваться по инвайт-коду, чтобы получить корректную роль (сотрудник/админ)

Given: у пользователя есть инвайт-код.
When: пользователь вводит email, пароль и инвайт-код.
Then: создаётся учётная запись с ролью, заданной в коде.
If: код невалиден/исчерпан/просрочен, **Then:** ошибка "Инвайт-код недействителен".

(зависимость) Создание инвайт-кодов
Как администратор, я хочу создавать инвайт-коды для сотрудников и админов, чтобы выдавать доступ.

Given: администратор авторизован и имеет доступ к разделу "Инвайт-коды".
When: администратор нажимает "Создать инвайт-код", выбирает тип кода (Сотрудник / Администратор), задаёт параметры (срок действия, количество использований, при необходимости — привязку к офису/зоне) и нажимает "Сохранить".
Then: система генерирует уникальный инвайт-код и показывает его администратору.
And: система сохраняет для кода метаданные: тип роли, дата создания, создатель, срок действия, лимит использований, счётчик использований, статус (Активен/Отключён).
And: администратор может скопировать код (кнопка "Копировать") для передачи пользователю.

If: администратор вводит некорректные параметры (например, срок в прошлом или лимит <= 0),
Then: система показывает валидационную ошибку и не создаёт код.

If: администратор отключает уже созданный код,
Then: статус кода становится "Отключён", и регистрация по нему становится невозможной.

2. Вход в систему

Как пользователь, я хочу входить по email и паролю, чтобы пользоваться сервисом.

Given: пользователь зарегистрирован.
When: пользователь вводит email и пароль и нажимает "Войти".
Then: пользователь авторизуется и попадает на главную/карту мест.
If: пароль неверный, **Then:** система показывает ошибку "Неверные данные".

2a. Разграничение интерфейса по ролям

Как пользователь, я хочу видеть доступные разделы согласно моей роли, чтобы не иметь доступа к админским функциям без прав.

Given: пользователь авторизован.
When: пользователь открывает меню/страницы системы.
Then: сотрудник видит разделы бронирования и "Мои брони".
And: администратор дополнительно видит "Админку" (зоны/места/правила).
And: при попытке открыть админский URL без прав система возвращает "Доступ запрещён".

3. Сброс пароля

Как пользователь, я хочу восстановить пароль, чтобы вернуть доступ, если я его забыл.

Given: пользователь находится на странице "Забыли пароль".
When: пользователь вводит email и подтверждает действие.
Then: система запускает процесс восстановления (код/ссылка/временный пароль — зависит от реализации).
Epic 1: Поиск и выбор места

Epic 1: Поиск и выбор места

1. Просмотр доступных мест (ручной выбор)

Как сотрудник, я хочу видеть доступные рабочие места на выбранную дату / время, чтобы быстро выбрать, где сесть.

Given: сотрудник выбрал дату / время.

When: сотрудник открыл карту / список.

Then: сотрудник видит только места со статусом “Свободно” на этот слот.

And: сотрудник видит базовую информацию: зона / этаж / номер места.

And: если свободных мест нет, отображается состояние “Нет доступных мест”.

2. Фильтры по месту

   Как сотрудник, я хочу фильтровать места (например: этаж, зона, “у окна”, монитор / док-станция), чтобы выбрать подходящее.

   Given: открыт список мест на выбранный слот.

   When: сотрудник включил фильтр.

   Then: список доступных мест обновляется, отображаются только те места, которые удовлетворяют фильтрам и доступные на этот слот.

   And: есть возможность сбросить фильтры и вернуться к полному списку.

3. Карточка места

   Как сотрудник, я хочу открыть карточку места, чтобы понять, подходит ли оно (оснащение, зона, ограничения).

   Given: открыт список мест.

   When: сотрудник выбирает конкретное место.

   Then: сотрудник видит информацию о месте: идентификатор, зона, оснащение, ограничения (если есть), занятость на выбранный слот.

4. Занять свободное место без предварительного бронирования (walk-in)

   Как сотрудник, я хочу занять свободное место без предварительного бронирование, чтобы быстро начать работу.

   Given: сотрудник находится в офисе и выбрал место со статусом “свободно”.

   When: сотрудник нажимает “Занять место”.

Then: система создает бронь на текущий интервал по правилам офиса и переводит место в статус “занято”.

If место стало недоступна в момент действия, **then** сотрудник получает сообщение “место уже занято” и предложение выбрать другое.

Epic 2: Бронирование

1. Бронирование на конкретный временной интервал

   Как сотрудник, я хочу бронировать место на конкретный временной интервал, чтобы работать в офисе только нужное время.

   Given: сотрудник выбрал дату, время начала и время окончания (интервал).
   And: выбранное место свободно на весь интервал.
   When: сотрудник нажимает «Забронировать».
   Then: создаётся бронь на указанный интервал, место становится «Забронировано» на этот период.
   If интервал пересекается с другой бронью или стал занят из-за гонки **then** система показывает ошибку и предлагает выбрать другой интервал/место.

2. Мои бронирования

   Как сотрудник, я хочу видеть полный список своих бронирований, чтобы понимать план на дни.

   Given: сотрудник авторизован.

   When: сотрудник открывает раздел “Мои бронирования”.

   Then: отображаются бронирования со статусом, датой / временем, местом (id, зона).

   And: можно открыть детали брони.

3. Повторяющиеся бронирования

   Как сотрудник, я хочу создавать повторяющиеся бронирования, чтобы не бронировать вручную каждую неделю.

   Given: сотрудник выбрал шаблон повторения (например, каждый вторник).

And: выбранное место (или критерии места) доступны хотя бы для одной даты из серии.

When: сотрудник подтверждает создание повторения.

Then: система создает серию бронирований по правилу повторения.

And: если на отдельных датах место недоступно, система помечает эти даты как “конфликт” (или не создает брони на них) и показывает сотруднику список проблемных дат.

And: сотрудник видит серию в “Моих бронированиях” как связанный набор.

Epic 3: Освобождение / отмена

1. Отменить свое бронирование

   Как сотрудник, я хочу отменить свою бронь, чтобы освободить место, если планы изменились.

   Given: принадлежащая сотруднику бронь в будущем.

   When: сотрудник нажимает “отменить бронь”.

   Then: статус брони меняется на “отменена”, место снова “свободно”.

2. Досрочно освободить место

   Как сотрудник, я хочу досрочно освободить место, чтобы оно стало доступно другим.

   Given: бронь активна.

   When: сотрудник нажимает “освободить место”.

   Then: статус брони меняется на “завершена”, место снова “свободно” для оставшегося времени.

Epic 4: Админка: места, зоны, правила

1. Создание и редактирование зон и мест

   Как администратор, я хочу создавать и редактировать рабочие зоны и места, чтобы система отражала актуальную структуру офиса.

Given: администратор авторизован с правами управления офисом.

When: администратор создаёт/редактирует зону (название, этаж/локация) или место (идентификатор, зона, оснащение, активность).

Then: изменения сохраняются и становятся видны сотрудникам в списке/карте.

And: если место помечено как “Недоступно/Неактивно”, оно не предлагается для бронирования.

2. Автоматическое освобождение при отсутствии подтверждения (no-show)

   Как администратор, я хочу, чтобы место автоматически освобождалось, если сотрудник не подтвердил присутствие, чтобы рабочие места не простаивали.

   Given: существует бронь, которая перешла в период начала (или “окно подтверждения”).

   And: сотрудник не выполнил подтверждение присутствия в заданный срок (например, N минут от начала).

   When: истекает окно подтверждения.

   Then: система автоматически переводит бронь в статус “Отменена (no-show)” (или “Автоосвобождение”) и делает место “Свободно” для остального времени.

3. Управление атрибутами и оснащением рабочих мест
   Как администратор, я хочу задавать атрибуты и оснащение места (монитор, док-станция, у окна и т.д.),
   чтобы сотрудники могли фильтровать и получать релевантные рекомендации.

   Given: администратор авторизован с правами управления офисом.

   When: администратор добавляет/изменяет атрибуты места.

   Then: атрибуты сохраняются и используются в фильтрах/карточке места.

   And: изменения применяются ко всем новым просмотрам списка/карты.

4. Настройка рабочих часов офиса и временных слотов
   Как администратор, я хочу настроить рабочие часы офиса и длительность/шаг слота,
   чтобы бронирования создавались только в допустимое время.

   Given: администратор авторизован с правами управления офисом.

   When: администратор задаёт рабочие часы (например, 08:00–20:00) и шаг/минимальную длительность бронирования.

   Then: система не позволяет бронировать вне рабочих часов.

   And: выбор времени в UI соответствует заданному шагу/ограничениям.

5. Правила бронирования (лимиты и окна)
   Как администратор, я хочу задавать ограничения (например, не более 1 брони в день, максимум X часов, бронирование не дальше N дней),
   чтобы исключить злоупотребления и равномерно распределять места.

   Given: администратор авторизован.
   When: администратор сохраняет правила бронирования.
   Then: при попытке нарушить правило сотрудник получает понятную ошибку и бронь не создаётся.
   And: правила применяются ко всем зонам/офису (или выбранным зонам — если поддерживается).

6. Ограничение доступа к зонам (по группам/командам)
   Как администратор, я хочу ограничивать доступ к зонам для определённых групп сотрудников,
   чтобы соблюсти правила рассадки (например, только для отдела или только для гостей).

   Given: администратор авторизован.
   When: администратор задаёт правило доступа для зоны (разрешённые группы/подразделения).
   Then: сотрудники вне разрешённой группы не видят/не могут бронировать места в этой зоне.
   And: сотрудники из разрешённой группы видят зону и могут бронировать по общим правилам.

7. Блокировка зон/мест на период (maintenance / недоступность)
   Как администратор, я хочу временно делать зоны/места недоступными (ремонт, уборка, мероприятие),
   чтобы сотрудники не могли бронировать в это время.

   Given: администратор авторизован.
   When: администратор выставляет период недоступности для зоны/места.
   Then: система скрывает/блокирует бронирования на этот период.
   And: если существуют будущие брони, система показывает список затронутых броней (для отмены/переноса по политике).

8. Управление подтверждением присутствия (check-in) и параметрами no-show
   Как администратор, я хочу настраивать окно подтверждения (N минут) и логику подтверждения,
   чтобы корректно освобождать места при неявке.

   Given: администратор авторизован.
   When: администратор задаёт параметры check-in (окно, доступные способы подтверждения — кнопка/QR/гео, если есть).
   Then: система применяет их ко всем новым бронированиям (или выбранным зонам).
   And: no-show срабатывает строго по заданным параметрам.

9. Ручное подтверждение/отмена бронирования администратором (override)
   Как администратор, я хочу вручную подтвердить или отменить бронирование,
   чтобы решать спорные ситуации (например, сотрудник не смог подтвердить, но реально пришёл).

   Given: администратор авторизован и видит бронь.
   When: администратор выбирает действие "Подтвердить" или "Отменить".
   Then: статус брони меняется соответствующим образом.
   And: действие фиксируется в журнале (кто, когда, что изменил).

10. Админское бронирование за сотрудника
    Как администратор, я хочу создавать бронирование за сотрудника (например, для гостя/новичка),

чтобы обеспечить посадку, когда сотрудник сам не может оформить бронь.

Given: администратор авторизован.
When: администратор выбирает сотрудника, место и интервал и нажимает "Забронировать".
Then: создаётся бронь от имени указанного сотрудника.
And: сотрудник видит бронь в "Моих бронированиях" и получает уведомление (если уведомления предусмотрены).

11. Назначение роли пользователя

    Как администратор, я хочу менять роль пользователя (Сотрудник/Администратор),
    чтобы разграничивать доступ к настройкам офиса.

    Given: администратор авторизован.
    When: администратор выбирает пользователя и меняет роль.
    Then: права пользователя обновляются и применяются при следующем запросе (или сразу).

Use Cases

Epic 0: Доступ

- **UC-01** Вход в систему
- **UC-02** Сброс пароля
- **UC-03** Регистрация по инвайт-коду (роль сотрудник/админ)

  Операция: Регистрация пользователя

  Пользователь: Сотрудник / Администратор (в зависимости от инвайт-кода)

  Основной сценарий:

  1. На экране входа пользователь нажимает **«Зарегистрироваться»**.
  2. Выбирает тип регистрации **«По инвайт-коду»**.
  3. Сервис отображает поля: **email, пароль, инвайт-код**.

4. Пользователь заполняет поля и нажимает **«Зарегистрироваться»**.
5. Система валидирует email и пароль (формат, длина и т.д.).
6. Система проверяет инвайт-код (существует, активен, не просрочен, лимит использований не превышен).
7. Система создаёт учетную запись, назначает роль по типу инвайт-кода (**Сотрудник** или **Администратор**).
8. Система авторизует пользователя и открывает главную страницу сервиса.

Альтернативный сценарий 1 (невалидный/просроченный инвайт-код):

1–4 как в основном сценарии.

5. Система проверяет инвайт-код и обнаруживает, что он **невалиден/просрочен/отключён/закончились использования**.

6. Система показывает ошибку **«Инвайт-код недействителен»** и регистрацию не завершает.

Альтернативный сценарий 2 (email уже зарегистрирован):

1–4 как в основном сценарии.

5. Система проверяет email и обнаруживает существующий аккаунт.

6. Система показывает ошибку **«Пользователь уже зарегистрирован»**.

Результат: Пользователь зарегистрирован и находится в системе с корректной ролью **(Сотрудник/Администратор)**.

Epic 1: Поиск и выбор места

- **UC-10** Просмотр доступных мест

  Операция: Просмотр доступных мест на дату/время

  Пользователь: Сотрудник

  Основной сценарий:

  1. Сотрудник открывает раздел **«Выбор места»** (карта/список).
  2. Выбирает **дату** и **временной интервал** (начало/конец).

3. (Опционально) выбирает офис/этаж/зону.
4. Система запрашивает доступность мест на выбранный интервал.
5. Система отображает только места со статусом **«Свободно»** на этот интервал.
6. Система показывает базовые данные по месту: **код/номер, зона, этаж, ключевые атрибуты**.

Альтернативный сценарий 1 (нет свободных мест):

1–4 как в основном сценарии.

5. Система не находит доступных мест.

6. Система показывает сообщение **«Нет доступных мест на выбранный интервал»** и предлагает изменить фильтры/время.

Результат: Сотрудник видит актуальный список/карту доступных мест для выбранного интервала.

- **UC-11** Фильтрация мест
- **UC-12** Просмотр карточки места
- **UC-13** Walk-in: занять свободное место без брони

Epic 2: Бронирование

- **UC-20** Создать бронирование на интервал

  Операция: Создание бронирования

  Пользователь: Сотрудник

  Основной сценарий:

  1. Сотрудник открывает список/карту мест на выбранную дату/время.
  2. Выбирает место и нажимает **«Забронировать»**.
  3. Система отображает форму подтверждения (место, дата, время начала/окончания).
  4. Сотрудник подтверждает бронирование.
  5. Система проверяет:

    - место свободно на весь интервал,
    - интервал допустим по правилам (рабочие часы/лимиты).
  6. Система создаёт бронирование.
  7. Система меняет доступность места на **«Забронировано»** на этот интервал.
  8. Система показывает успешное подтверждение и бронь появляется в **«Мои бронирования»**.

  Альтернативный сценарий 1 (конфликт/гонка):

  1–4 как в основном сценарии.

  5. Система обнаруживает, что место уже стало занято/забронировано на этот интервал.

  6. Система показывает ошибку **«Место уже занято»** и предлагает выбрать другое место/время.

  Альтернативный сценарий 2 (нарушение правил):

  1–4 как в основном сценарии.

  5. Система обнаруживает нарушение правил (вне рабочих часов, превышен лимит и т.д.).

  6. Система показывает ошибку с причиной (например: **«Нельзя бронировать вне рабочих часов»** / **«Превышен лимит бронирований»**).

  Результат: Бронирование создано и отражается у сотрудника; место зарезервировано на интервал.

- **UC-21** Просмотр “Мои бронирования”
- **UC-22** Создать повторяющееся бронирование

  Операция: Создание серии бронирований

  Пользователь: Сотрудник

  Основной сценарий:

  1. Сотрудник выбирает место и базовый интервал (например, 10:00–14:00).

2. Выбирает опцию **«Повторять»**.
3. Сервис показывает параметры повторения (например: день недели, периодичность, дата окончания серии).
4. Сотрудник задаёт правило (например: **каждый вторник до конца месяца**) и подтверждает.
5. Система рассчитывает даты серии.
6. Система проверяет доступность места на каждую дату серии.
7. Система создаёт бронирования на доступные даты и связывает их в серию.
8. Система показывает результат: созданные брони + список конфликтов (если есть).

Альтернативный сценарий 1 (частичные конфликты в серии):

1–5 как в основном сценарии.

6. На части дат место занято.

7. Система создаёт брони только на доступные даты.

8. Система показывает список дат, где возник конфликт, и предлагает варианты (выбрать другое место/пропустить даты).

Результат: Серия создана (полностью или частично), сотрудник видит её в «Мои бронирования».

- **UC-23** Wak-in: занять свободное место без предварительного бронирования

  Операция: Занять свободное рабочее место “сейчас” (walk-in)

  Пользователь: Сотрудник

  Основной сценарий:

  1. Сотрудник открывает раздел «Выбор места» (карта/список).
  2. Сотрудник выбирает место со статусом «Свободно» на текущий момент.
  3. Сотрудник нажимает кнопку «Занять место».

4. Система определяет интервал walk-in по правилам офиса (например: “сейчас” → до конца ближайшего слота / на фиксированную длительность).
5. Система проверяет условия:
    - место активно и не помечено как «Недоступно»,
    - выбранный интервал попадает в рабочие часы,
    - место свободно на рассчитанный интервал,
    - сотрудник не нарушает лимиты (если заданы правила бронирования).
6. Система создаёт бронирование на рассчитанный интервал от имени сотрудника.
7. Система переводит место в статус «Занято» (или «Забронировано + подтверждено» — по принятой модели статусов).
8. Система показывает подтверждение (место, время окончания, статус) и добавляет запись в «Мои бронирования».

Альтернативный сценарий 1 (гонка / место стало занято):
1–3 как в основном сценарии.
4. Система проверяет доступность и обнаруживает, что место уже занято/забронировано.
5. Система показывает сообщение «Место уже занято» и предлагает выбрать другое место.

Альтернативный сценарий 2 (вне рабочих часов / недопустимый интервал):
1–3 как в основном сценарии.
4. Система рассчитывает интервал, но он выходит за рабочие часы (или правила запрещают walk-in в это время).
5. Система показывает сообщение «Нельзя занять место вне рабочих часов» (или другую причину) и не создаёт бронь.

Альтернативный сценарий 3 (место неактивно / недоступно / зона заблокирована):
1–3 как в основном сценарии.

4. Система обнаруживает, что место помечено как «Недоступно/Неактивно» или попадает в период блокировки.
5. Система показывает сообщение «Место недоступно» и предлагает выбрать другое.

Альтернативный сценарий 4 (нарушение лимитов бронирования):
1–3 как в основном сценарии.
4–5 как в основном сценарии.
6. Система обнаруживает нарушение лимитов (например, уже есть активная бронь, превышен лимит часов/бронирований).
7. Система показывает понятную ошибку и не создаёт бронь.

Результат:

- Успех: создана бронь “на сейчас”, место помечено как занятое, бронь отображается в «Мои бронирования».
- Ошибка: бронь не создана, сотрудник видит причину и может выбрать другое место/время.

Epic 3: Освобождение / отмена

- **UC-30** Отменить бронирование

  Операция: Отмена бронирования

  Пользователь: Сотрудник

  Основной сценарий:

  1. Сотрудник открывает раздел **«Мои бронирования»**.
  2. Выбирает нужную бронь.
  3. Нажимает **«Отменить»**.
  4. Система запрашивает подтверждение отмены.
  5. Сотрудник подтверждает.
  6. Система меняет статус бронирования на **«Отменено»**.
  7. Система освобождает место на отменённый интервал (делает доступным другим).

  Результат: Бронирование отменено, место стало доступным.

- **UC-31** Досрочно освободить место
- **UC-32** Автоматическое освобождение места при no-show

  Операция: Автоосвобождение места при неявке (no-show)

  Пользователь: Система (таймер/планировщик), Администратор — владелец настройки правил

  Основной сценарий:

  1. Наступает время начала бронирования.
  2. Система запускает окно подтверждения присутствия (**N минут**).
  3. Сотрудник не подтверждает присутствие в течение окна.
  4. Система переводит бронь в статус **«Отменено (no-show)»**.
  5. Система освобождает место на оставшееся время интервала (делает **«Свободно»**).
  6. (Опционально) Система фиксирует событие в журнале/уведомляет сотрудника.

  Альтернативный сценарий 1 (присутствие подтверждено):

  1–2 как в основном сценарии.

  3. Сотрудник подтверждает присутствие.

  4. Система переводит бронь в статус **«Подтверждено/Занято»**, автоосвобождение не выполняется.

  Результат: Место не простаивает: либо занято подтверждённо, либо освобождено для других.

Epic 4: Админка

- **UC-40** Управление зонами и местами
- **UC-41** Управление атрибутами/оснащением мест
- **UC-42** Настройка рабочих часов и слотов
- **UC-43** Настройка правил бронирования (лимиты/окна)
- **UC-44** Ограничение доступа к зонам

- **UC-45** Блокировка зоны/мест на период (maintenance)
- **UC-46** Настройка check-in и no-show
- **UC-47** Override: вручную подтвердить/отменить бронь
- **UC-48** Админ бронирует за сотрудника
- **UC-49** Назначение ролей пользователям
- **UC-50** Создание/управление инвайт-кодами

Требования

Функциональные требования

1. Система должна позволять пользователям регистрироваться по email, паролю и ивайт-коду, создавая учетную запись с ролью сотрудника или администратора.

Бизнес требования

1.

Экраны

Экраны для сотрудника

A. Доступ в систему

1. Экран входа

   Зачем: Вход по email и паролю

   Что на экране:

   - email
   - пароль
   - кнопка “Войти”

- ссылка “Зарегистрироваться”
- ссылка “Забыли пароль”

Состояния:

- ошибка “Неверные данные”
- Loading
- Успешный вход → redirect
  - сотрудник → `/booking`
  - admin → `/admin` (или тоже на букинг, но с доп меню)

2. Экран регистрации

   Зачем: регистрация сотрудника по email, паролю и инвайт-коду

   Что на экране:

   - email
   - пароль
   - инвайт-код
   - кнопка “Зарегистрироваться”
   - ссылка “Уже есть аккаунт? Войти”

   Состояния:

   - ошибка “Пользователь уже зарегистрирован”
   - ошибка “Неверный инвайт-код” (не существует / истек срок давности)
   - успех → вход в систему с ролью инвайта

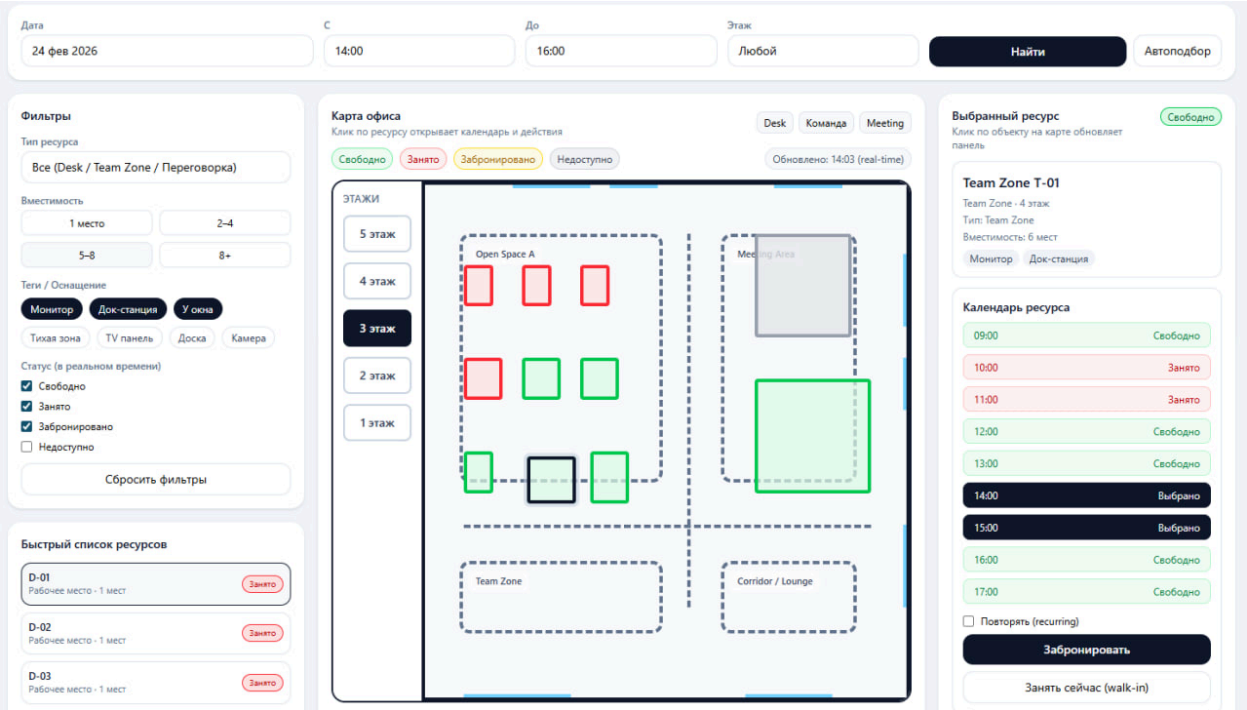
3. Экран восстановления пароля

   Зачем: сценарий “Забыли пароль”

   Что на экране:

   - email
   - кнопка “Восстановить”
   - сообщение об отправке / запуске восстановления

B. Главный экран бронирования



ERD

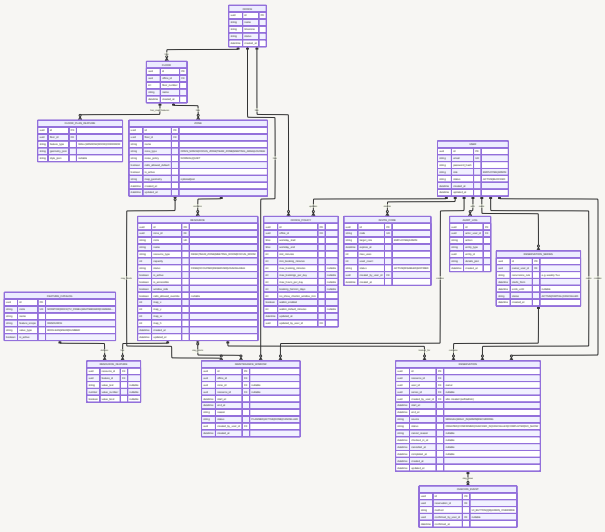
```
erDiagram

    USER {
        uuid id PK
        string email UK
        string password_hash
        string role "EMPLOYEE|ADMIN"
        string status "ACTIVE|BLOCKED"
        datetime created_at
        datetime updated_at
    }

    INVITE_CODE {
        uuid id PK
        string code UK
        string target_role "EMPLOYEE|ADMIN"
        datetime expires_at
        int max_uses
        int used_count
        string status "ACTIVE|DISABLED|EXPIRED"
        uuid created_by_user_id FK
        datetime created_at
```

```
    }

    OFFICE {
        uuid id PK
        string name
        string timezone
        string status
        datetime created_at
    }

    FLOOR {
        uuid id PK
        uuid office_id FK
        int floor_number
        string name
        datetime created_at
    }

    ZONE {
        uuid id PK
        uuid floor_id FK
        string name
        string zone_type "OPEN_SPACE|FOCUS_ZONE|TEAM_ZONE|MEETING_AREA|LOUNGE"
        string noise_policy "NORMAL|QUIET"
        boolean calls_allowed_default
        boolean is_active
        string map_geometry "optional/json"
        datetime created_at
        datetime updated_at
    }

    RESOURCE {
        uuid id PK
        uuid zone_id FK
        string code UK
        string name
        string resource_type "DESK|TEAM_ZONE|MEETING_ROOM|FOCUS_ROOM"
        int capacity
        string status "FREE|OCCUPIED|RESERVED|UNAVAILABLE"
        boolean is_active
        boolean is_accessible
        boolean window_side
        boolean calls_allowed_override "nullable"
        int map_x
        int map_y
        int map_w
        int map_h
        datetime created_at
        datetime updated_at
    }

    FEATURE_CATALOG {
```

```
        uuid id PK
        string code UK "MONITOR|DOCK|TV_PANEL|WHITEBOARD|CAMERA..."
        string name
        string feature_scope "RESOURCE"
        string value_type "BOOLEAN|ENUM|NUMBER"
        boolean is_active
    }

    RESOURCE_FEATURE {
        uuid resource_id FK
        uuid feature_id FK
        string value_text "nullable"
        number value_number "nullable"
        boolean value_bool "nullable"
    }

    OFFICE_POLICY {
        uuid id PK
        uuid office_id FK
        time workday_start
        time workday_end
        int slot_minutes
        int min_booking_minutes
        int max_booking_minutes "nullable"
        int max_bookings_per_day "nullable"
        int max_hours_per_day "nullable"
        int booking_horizon_days "nullable"
        int no_show_checkin_window_min
        boolean walkin_enabled
        int walkin_default_minutes "nullable"
        datetime updated_at
        uuid updated_by_user_id FK
    }

    RESERVATION_SERIES {
        uuid id PK
        uuid owner_user_id FK
        string recurrence_rule "e.g. weekly Tue"
        datetime starts_from
        datetime ends_until "nullable"
        string status "ACTIVE|PARTIAL|CANCELLED"
        datetime created_at
    }

    RESERVATION {
        uuid id PK
        uuid resource_id FK
        uuid user_id FK "owner"
        uuid series_id FK "nullable"
        uuid created_by_user_id FK "who created (self/admin)"
        datetime start_at
        datetime end_at
```

```
        string source "MANUAL|WALK_IN|ADMIN|RECURRING"
        string status "CREATED|CONFIRMED|CHECKED_IN|CANCELLED|COMPLETED|NO_SHOW"
        string cancel_reason "nullable"
        datetime checked_in_at "nullable"
        datetime cancelled_at "nullable"
        datetime completed_at "nullable"
        datetime created_at
        datetime updated_at
    }

    CHECKIN_EVENT {
        uuid id PK
        uuid reservation_id FK
        string method "UI_BUTTON|QR|ADMIN_OVERRIDE"
        uuid confirmed_by_user_id FK "nullable"
        datetime confirmed_at
    }

    MAINTENANCE_WINDOW {
        uuid id PK
        uuid office_id FK
        uuid zone_id FK "nullable"
        uuid resource_id FK "nullable"
        datetime start_at
        datetime end_at
        string reason
        string status "PLANNED|ACTIVE|DONE|CANCELLED"
        uuid created_by_user_id FK
        datetime created_at
    }

    AUDIT_LOG {
        uuid id PK
        uuid actor_user_id FK
        string action
        string entity_type
        uuid entity_id
        string details_json
        datetime created_at
    }

    FLOOR_PLAN_FEATURE {
        uuid id PK
        uuid floor_id FK
        string feature_type "WALL|WINDOW|DOOR|CORRIDOR"
        string geometry_json
        string style_json "nullable"
    }

    %% Relations
    OFFICE ||--o{ FLOOR : has
    FLOOR ||--o{ ZONE : has
```

```
    FLOOR ||--o{ FLOOR_PLAN_FEATURE : has_map_features

    ZONE ||--o{ RESOURCE : contains

    RESOURCE ||--o{ RESOURCE_FEATURE : has
    FEATURE_CATALOG ||--o{ RESOURCE_FEATURE : defines

    USER ||--o{ INVITE_CODE : creates

    OFFICE ||--o{ OFFICE_POLICY : has
    USER ||--o{ OFFICE_POLICY : updates

    USER ||--o{ RESERVATION_SERIES : owns
    RESERVATION_SERIES ||--o{ RESERVATION : contains

    USER ||--o{ RESERVATION : owns
    USER ||--o{ RESERVATION : creates
    RESOURCE ||--o{ RESERVATION : booked_for

    RESERVATION ||--o| CHECKIN_EVENT : may_have

    OFFICE ||--o{ MAINTENANCE_WINDOW : has
    ZONE o|--o{ MAINTENANCE_WINDOW : may_block
    RESOURCE o|--o{ MAINTENANCE_WINDOW : may_block
    USER ||--o{ MAINTENANCE_WINDOW : creates

    USER ||--o{ AUDIT_LOG : acts
```



USER

Главная сущность пользователя.

В исходном ERD есть:

- `id`
- `email` (unique)
- `password_hash`
- `role` (`EMPLOYEE|ADMIN`)
- `status` (`ACTIVE|BLOCKED`)
- `created_at`, `updated_at`

Что это значит по смыслу

- `role` определяет доступ к функциям:
  - `EMPLOYEE` — обычное бронирование
  - `ADMIN` — настройка офиса, мест, правил, инвайтов
- `status` позволяет блокировать пользователя без удаления аккаунта

`INVITE_CODE`

В исходнике `INVITE_CODE` содержит:

- `id`
- `code`
- `target_role`
- `expires_at`
- `max_uses`
- `used_count`
- `status`
- `created_by_user_id`
- `created_at`

Инвайт-код нужен для:

- регистрации
- назначения роли (сотрудник/админ)

- контроля срока/лимитов использования

`OFFICE`

Офис как верхний уровень:

- `id`
- `name`
- `timezone`
- `status`
- `created_at`

Зачем нужен

- хранить разные офисы (если система мульти-офисная)
- timezone важен для интервалов бронирования/слотов/no-show

`FLOOR`

Этаж внутри офиса:

- `id`
- `office_id` (FK)
- `floor_number`
- `name`
- `created_at`

`ZONE`

Зона на этаже:

- `id`
- `floor_id` (FK)
- `name`
- `zone_type` (`OPEN_SPACE`, `FOCUS_ZONE`, `TEAM_ZONE`, `MEETING_AREA`, `LOUNGE`)
- `noise_policy`

- `calls_allowed_default`
- `is_active`
- `map_geometry` (optional/json)
- timestamps

Что это по бизнес-смыслу

Зона — это “контекст” для мест:

- open space
- тихая зона
- переговорная/meeting area
- lounge и т.п.

`calls_allowed_default` — дефолтное правило для звонков в зоне. Оно может переопределяться у конкретного места (`RESOURCE.calls_allowed_override`).

`RESOURCE`

Конкретный бронируемый ресурс (место/переговорка/комната):

- `id`
- `zone_id` (FK)
- `code` (unique)
- `name`
- `resource_type` (`DESK|TEAM_ZONE|MEETING_ROOM|FOCUS_ROOM`)
- `capacity`
- `status` (`FREE|OCCUPIED|RESERVED|UNAVAILABLE`)
- `is_active`
- `is_accessible`
- `window_side`
- `calls_allowed_override` (nullable)
- координаты на карте (`map_x`, `map_y`, `map_w`, `map_h`)

- timestamps

Что здесь важно понимать

`RESOURCE` — это **объект бронирования**. Именно на него ссылается `RESERVATION`.

Статусы:

- `FREE` — свободен
- `RESERVED` — забронирован на интервал
- `OCCUPIED` — фактически занят (например, walk-in/check-in)
- `UNAVAILABLE` — недоступен (ремонт, отключён и т.п.)

В реальной реализации статус часто вычисляется частично динамически (по бронированиям и maintenance), но в ERD полезно хранить базовое состояние.

`FLOOR_PLAN_FEATURE`

Элементы карты этажа:

- `id`
- `floor_id`
- `feature_type` (`WALL|WINDOW|DOOR|CORRIDOR`)
- `geometry_json`
- `style_json` (nullable)

Зачем нужно

Это не бронируемые объекты, а элементы визуализации карты:

- стены
- окна
- двери
- коридоры

Позволяет строить карту в UI (страница выбора места).

`FEATURE_CATALOG`

Справочник признаков:

- `id`
- `code` (например `MONITOR`, `DOCK`, `TV_PANEL`, `WHITEBOARD`, `CAMERA`)
- `name`
- `feature_scope` (в твоём варианте `"RESOURCE"`)
- `value_type` (`BOOLEAN|ENUM|NUMBER`)
- `is_active`

`RESOURCE_FEATURE`

Значения признаков для конкретного ресурса:

- `resource_id` (FK)
- `feature_id` (FK)
- `value_text`
- `value_number`
- `value_bool`

Это связь many-to-many + значение

Один `RESOURCE` имеет много фич,

одна фича может использоваться у многих ресурсов.

Примеры:

- desk A-12 → `MONITOR=true`
- desk A-12 → `DOCK=true`
- room M-1 → `WHITEBOARD=true`
- room M-1 → `CAPACITY=8`